

01 - 01- Compressions medullaires - Pr. Ghannane

Bonjour tout le monde, dans le cadre de votre programme d'enseignement théorique sur la pathologie du système nerveux central, j'ai le plaisir de commencer avec vous par le traitement d'un certain nombre de pathologies neurochirurgicales et nous allons commencer par parler des compressions militaires non traumatiques. Alors, quelle est la définition d'un syndrome de compression militaire non traumatique? On peut parler aussi soit du syndrome de compression militaire non traumatique ou de compression militaire lente. Alors, la compression militaire non traumatique, il se définit comme un ensemble de troubles neurologiques, c'est à dire un ensemble de signes cliniques dus à une compression lente de la moelle épinière.

Le diagnostic de cette entité pathologique, il est clinique, c'est à dire elle est basée sur un certain nombre de signes fonctionnels rapportés par le malade et un certain nombre de signes physiques, mais en évidence par vos examinateurs du patient, c'est à dire par le médecin qui va examiner le patient. Cette pathologie et cette entité pathologique, il peut avoir plusieurs idéologies, donc les idéologies de la compression militaire, du syndrome de compression militaire, elles sont multiples. On va le voir plus tard.

Quelle est la place des explorations paracliniques, notamment l'imagerie? L'imagerie, il a un apport important non pas pour poser le diagnostic, mais surtout pour rechercher l'étiologie de cette compression militaire. La compression militaire est une pathologie grave. Pourquoi? Parce qu'il fait courir au malade un risque de séquelles neurologiques qui sont parfois irréversibles, c'est à dire irrécupérable.

Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette pathologie, il doit être diagnostiqué rapidement et traité correctement. Sinon, le malade, il va garder des troubles neurologiques irréversibles. Pourquoi? Par ce qu'on appelle les mielomalassie, c'est à dire que cette moelle qui est sujette à une compression, il va être sujet à une raréfaction, c'est à dire à une diminution du stock neuronal.

C'est ce qu'on appelle une mielomalassie. Et de ce fait, toute compression militaire est une urgence diagnostique et thérapeutique. Ça veut dire qu'il faudra la diagnostiquer le plus tôt possible et la traiter le plus rapidement possible et de la façon la plus correcte possible.

Alors cette moelle épinière, comme on a dit, il est contenu dans le canal rachidien. Il est entouré par les méninges et il donne naissance, comme on l'a dit tout à l'heure, à des racines antérieures, des racines rachidiennes postérieures qui vont former le nerf rachidien. L'ensemble des nerfs rachidiennes vont former ce qu'on appelle des plexus et les plexus.

Ils vont assurer l'énervation sensitive et motrice des différentes parties du corps humain. Autre notion, cette moelle épinière, elle est formée par une substance grise centrale entourée par une substance blanche. Et cette moelle épinière, elle a une vascularisation assurée, comme on l'a dit, si vous vous rappelez, par ce qu'on appelle les artères spinales qui sont de deux types.

Nous avons une artère spinale antérieure et deux artères spinales postérieures. Alors, quels sont les mécanismes physiopathologiques? Qu'est-ce qui se passe lorsque cette moelle épinière est siège d'une compression par un agent lésionnel qu'on va voir plus tard? Alors, cet agent lésionnel va exercer trois types d'actions. Il y a une action mécanique et il y a une action inflammatoire, notamment un œdème de la moelle épinière.

Et puis, si l'action compressive continue à exercer, on va avoir ce qu'on appelle une action vasculaire, c'est-à-dire l'agent compressif va exercer une action mécanique sur la moelle épinière. Il va être responsable d'un remaniement inflammatoire sur la moelle épinière. Et si l'action compressive continue à s'exercer, il va écraser, il va comprimer les vaisseaux et les artères vascularisant la moelle épinière et va être à l'origine de ce qu'on appelle une ischémie médulaire.

Alors, pour vous illustrer ce qu'on vient de dire, voici quelques exemples de syndrome lésionnel selon le niveau de la compression médulaire. Lorsqu'on a une compression médulaire lente s'étendant de C1 à C3, le malade va présenter comme symptôme de son syndrome lésionnel une paralysie du muscle respiratoire. Lorsque la compression siège de C3 à C4, le malade va avoir une paralysie du muscle phrénique, parce que c'est à ce niveau que naissent les racines nerveuses destinées à l'innervation du muscle phrénique.

Et donc, par conséquent, le malade va avoir des troubles respiratoires en rapport avec la paralysie du muscle phrénique. Dans les compressions médulaires lentes s'étendant de C5 à D1, c'est à dire depuis la cinquième vertèbre cervicale jusqu'à la première vertèbre dorsale. Comme signe se rapportant au syndrome lésionnel, le malade va présenter des signes radiculaires au membre supérieur, c'est à dire des troubles neurologiques sensitifs, motrices et réflexes au niveau de son membre supérieur, parce que c'est à ce niveau, depuis C5 à D1, que naissent les racines nerveuses destinées à l'innervation du membre supérieur.

Dans les compressions médulaires s'étendant de D2 à D12, c'est à dire depuis la deuxième vertèbre dorsale jusqu'à la douzième vertèbre thoracique, le malade va présenter comme signe des névralgies intercostales, c'est à dire des douleurs qui naissent au niveau de son racine dorsale et qui irradient le long des côtes. C'est ce qu'on appelle des névralgies intercostales, appelées aussi des névralgies en ceinture. Selon le niveau sensitif, on peut deviner le niveau de la compression.

Lorsqu'on a un niveau sensitif net qui se projette en regard du mamelon, là ça nous oriente vers une atteinte en regard de la sixième vertèbre dorsale. Lorsque le niveau sensitif se projette en regard de l'appendice xifoi, là ça va nous orienter vers un niveau de compression en regard de la septième vertèbre dorsale. Lorsque le niveau sensitif se projette en regard de l'ombilic, là ça va nous orienter vers un niveau de compression se projetant en regard de la dixième vertèbre thoracique ou dorsale.

Dans les compressions midilaires se rapportant ou se projetant en regard de L1 à L5, c'est-à-dire depuis la première vertèbre dorsale jusqu'à la cinquième vertèbre sacrée, là on va avoir comme signe lésionnel des atteintes radiculaires au niveau du membre inférieur. Parce que c'est depuis ce niveau que naissent les racines destinées à l'innervation sensitive motrice et réflexe des deux membres inférieurs. Alors quelle est la place de la radiographie standard du rachis? Cette radiographie standard va être réalisée en incidence de face et de profil.

C'est une radiographie qui doit être centrée sur la zone suspecte de la compression midilaire. C'est-à-dire si on suspecte une compression midilaire cervicale, on va demander une radiographie du rachis cervical. Si on suspecte une compression midilaire dorsale, on demandera une radiographie dorsale de face et de profil.

Et si on suspecte une compression midilaire lombaire, on va demander une radiographie lombaire. Cette radiographie peut vous montrer un certain nombre de signes. Il peut vous montrer une lise vertébrale, une image de condensation vertébrale, ou bien une image de tassement vertébrale.

Ou bien parfois dans certaines situations pathologiques, il va vous montrer ce qu'on appelle un élargissement du trou de conjugaison. Et on va voir tous ces signes. Alors là, c'est une radiographie du rachis dorsal lombaire.

Chez quelqu'un qui présente une compression dorsale basse et chez qui on voit ce tassement vertébrale. On peut être parfois amené à demander un scanner. Vous savez que l'IRM peut ne pas être disponible dans tous les centres cliniques.

Parfois on n'a pas une IRM disponible. On peut se contenter de demander un scanner. Et donc le scanner va pouvoir vous montrer l'atteinte vertébrale et préciser son siège.

Regardez cette lésion compressive qui a envoyé le canal rachidien. Donc si tu lises vertébrale, vous le voyez, le corps est complètement lissé. Vertébrale avec une image de cette tumeur qui a envoyé le canal rachidien et donc qui comprime la moelle.

Alors la myélographie c'est quoi? C'est un examen paraclinique qui se faisait avant l'avènement de l'IRM. C'est juste pour que le corps soit complet mais c'est un examen qui ne se fait plus. C'est un examen qui consiste en l'opacification des espaces sous-arachnoïdiens par ce qu'on appelle un produit de contraste iodé qu'on injecte en intrathécale.

Et qui peut, s'il est réalisé, il peut montrer ce qu'on appelle une image d'arrêt du produit de contraste. Mais c'est un examen qui se faisait avant l'avènement de l'IRM. Alors reprenez que sur le plan pratique, un message avec lequel il faudra sortir, c'est que toute compression médullaire suspecte doit vous faire réaliser en urgence une IRM.

Donc l'IRM c'est l'examen clé à demander. Et donc c'est cet examen qui vous permet de mettre

en évidence la lésion compressive, de préciser son siège et de montrer son extension dans les trois plans de l'espace. C'est à dire en hauteur, en largeur et en antéro postérieure.

On peut demander d'autres explorations paracliniques selon le contexte. On peut demander une NFS, une numération formule sanguine, une vitesse de sédimentation, une radiographie du poumon. On peut compléter par une myélographie ou un scanner abdominal, épilepsie, etc.

Et ça en fonction du contexte général du malade. Donc si on veut se récapituler, le syndrome de compression médullaire c'est un syndrome clinique. C'est à dire que son diagnostic il est basé sur les signes cliniques, fonctionnels et les signes physiques.

L'imagerie par résonance magnétique c'est l'examen clé qu'il faut demander pour chercher l'étiologie, apprécier son étendue et son siège. Les étiologies comme on a dit dans l'introduction, les étiologies du syndrome de compression médullaire sont multiples. On peut les diviser en trois rubriques.

La première rubrique ce sont les causes extra-durales. Il y a les causes intra-durales extra-médullaires et il y a les causes intra-durales intra-médullaires. Les causes extra-durales sont dominées par les métastases vertébrales et ce qu'on appelle les épидурites tumorales.

Ce sont ces causes qui se voient si le sujet agit de plus de 60 ans. Les cancers qui sont plus pourvoyeurs de métastases vertébrales sont les cancers du sein, les cancers pulmonaires, les néoplasmes de la prostate et les néoplasmes thyroïdiennes. À côté des métastases vertébrales, parmi les causes extra-durales, il y a ce qu'on appelle les hémopathies malignes, c'est-à-dire les néoplasies d'origine hématologique.

Comme par exemple les myélomes multiples et les lymphomes. Donc ça c'est la pathologie tumorale, les métastases vertébrales et les hémopathies malignes. Parmi les causes extra-durales, on peut avoir des causes infectieuses, c'est ce qu'on appelle les spondylodécrites et les épидурites infectieuses.

Avec comme cause principale des spondylodécrites, il y a la tuberculose vertébrale, connue sous le nom du mal de Pott. Il y a aussi les spondylodécrites à germes banaux, c'est-à-dire comme le staphylococque. Et puis, il y a d'autres causes extra-durales, notamment les myélopathies cervico-arthrosiques, c'est-à-dire les pathologies médullaires qui sont secondaires à l'arthrose cervicale.

Il y a les hernies discales cervicales et il y a aussi les tumeurs vertébrales primitives bénignes ou malignes. Voici quelques exemples de pathologies tumorales osseuses. Donc ça, c'est une métastase osseuse cervicale qui comprime la moelle épinière.

Voici aussi une autre cause tumorale du rachis, d'une tumeur du rachis dorsal haut. Voyez la lésion tumorale, il y a un tassement vertébral d'origine tumorale qui comprime la moelle à ce

niveau. La spondylodécite infectieuse, ici donc c'est une spondylodécite tuberculeuse.

Spondylodécite, spondylo c'est corps, décide c'est le disque. Donc la spondylodécite c'est une pathologie qui intéresse les corps vertébraux, sucs et sous-jacentes et le disque intervertébral en regard. Là aussi, là c'est une spondylodécite tuberculeuse qui comprime au niveau de C5-C6 et qui comprime la moelle épinière cervicale en regard.

Je vous ai parlé de la hernie discale cervicale. Voici donc une hernie discale cervicale entre C5 et C6. Voyez le disque qui a fait hernie dans le canal rachidien et qui comprime la moelle.

Là c'est une myelopathie cervico-arthrogique, c'est-à-dire c'est une souffrance de la moelle épinière par des remaniements arthrosiques du rachis cervicale. Vous voyez comment la moelle est comprimée à ce niveau. On dit qu'on a une moelle qui est enchapellée.

Là c'est un autre exemple d'une tumeur vertébrale, c'est une métastase d'un niveau du poumon qui comprime la moelle cervicale et dorsale à ce niveau. Là on voit donc l'agent tumoral qui comprime la moelle épinière. Ce qu'on a vu ce sont les causes extradurales.

Voyons les autres causes, donc des compressions midulaires, parmi lesquelles on a les causes intradurales extramidulaires, c'est-à-dire les causes à l'intérieur de la dure-mère mais qui sont en dehors de la moelle épinière. Dans ce chapitre, il faut retenir deux causes majeures qui sont le neurinome rachidien et le méningiome rachidien. Le neurinome rachidien c'est une tumeur bénigne qui se développe au dépens de la gaine du myéline entourant la racine rachidienne et qui écrase la moelle épinière.

Donc là c'est un neurinome rachidien qui écrase la moelle épinière en regard. Et le méningiome rachidien c'est une tumeur des méninges. C'est une tumeur qui se développe à partir des cellules arachnoïdiennes des méninges.

Et là vous avez un exemple d'un méningiome dorsal qui refoule et qui écrase la moelle, qui la comprime. Et là c'est une vue opératoire où on voit le méningiome. Là c'est la dure-mère qu'on a ouverte, donc on est en intradurale.

Mais le méningiome est en dehors de la moelle épinière. Il refoule la moelle épinière mais il y a un plan de clivage. Donc c'est une tumeur au dépens des méninges et qui est en dehors de la moelle épinière.

Et puis, enfin, le troisième type de causes des compressions midulaires ce sont les causes intramidulaires. C'est-à-dire qui se développent à l'intérieur de la moelle épinière. Et là on a deux causes principales, deux types de pathologies, deux types d'étiologies.

Qui sont d'abord l'astrocytome qui est une tumeur intramidulaire et qui résulte de la prolifération des astrocytes qui dégénèrent. Et qui se développent et qui forment une tumeur à l'intérieur de la moelle épinière. Et puis on a une autre cause, ce qu'on appelle les épendymomes qui sont des

tumeurs intramidulaires et qui résultent de la prolifération d'un autre type de cellules appelées les épendymocytes.

Alors nous avons vu le tableau clinique de la compression médulaire. Les signes, les examens paracliniques qu'il faut demander. Nous avons revu les différentes étiologies qui peuvent être responsables d'une compression médulaire.

Voyons maintenant les principes thérapeutiques et les principes de prise en charge des compressions médulaires. Alors quel est le but du traitement ? Le but, nous avons une moelle comprimée, il faudra la décompresser. Nous avons un malade qui souffre de douleur, donc il faudra le soulager.

Et nous avons un malade qui court le risque de complications irréversibles. Et donc il faudra éviter l'évolution vers les complications. Ça c'est le but du traitement.

Pour répondre à ces buts, nous avons un certain nombre de moyens. Ces moyens peuvent être médicaux à base d'antalgiques pour lutter contre la douleur. D'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de corticoïdes pour lutter contre l'inflammation.

Et d'antibiothérapie, si la cause compressive est une infection, on peut faire appel à ce qu'on appelle l'HBPM, c'est-à-dire l'héparinothérapie de bas poids moléculaire, pour mettre le malade à l'abri de complications thromboemboliques. On peut faire appel à une rééducation motrice et visico-sphinctérienne sur le malade. Il a des troubles moteurs, des troubles neurologiques et des troubles visico-sphinctériens.

On peut faire appel à une radio et une chimiothérapie si la cause est une cause tumorale maligne. À côté des moyens médicaux, la compression médulaire est une pathologie chirurgicale en excellence. Il faut l'opérer.

La chirurgie vise à décompresser la moelle. En fonction du siège de la compression, on va aborder la lésion compressive. On peut l'aborder par voie antérieure si elle est antérieure.

On peut l'aborder par voie postérieure si elle est postérieure. On peut faire ce qu'on appelle un abord combiné si la lésion a une projection antérieure et postérieure de la moelle épinière. Par voie postérieure, on fait ce qu'on appelle une laminectomie.

Par voie antérieure, on fait ce qu'on appelle une corpectomie. Ce geste de laminectomie et de corpectomie qui est nécessaire pour l'ablation de l'agent causal et l'exérèse de l'agent causal de la compression, il peut être complété par ce qu'on appelle un geste d'ostéosynthèse. C'est quoi l'ostéosynthèse ? C'est un geste qui vise à stabiliser la moelle épinière si elle est instable par cette pathologie sous-jacente.

Alors quelles sont les modalités évolutives de compression médulaire ? Lente. L'évolution

spontanée, c'est-à-dire si on ne diagnostique pas précocement, si on ne traite pas précocement et correctement les malades qui présentent une compression médulaire lente, l'évolution se fait vers l'aggravation neurologique de façon inéluctable, c'est-à-dire que le malade risque, comme ce qu'on a dit dans l'introduction de ce cours, le malade va évoluer vers des complications neurologiques qui peuvent être irréversibles et irrécupérables. Le pronostic des compressions médulaires lentes dépend de deux facteurs, l'étiologie de la compression et le délai diagnostique et thérapeutique.

L'étiologie, il y a des étiologies qui sont de bons pronostics, par exemple les hernies discales cervicales, les compressions médulaires sur une spondylodécite infectieuse. Par contre, il y a des étiologies qui sont de mauvais pronostics, et là je fais allusion aux compressions médulaires d'origine tumoral malin. Donc, quelqu'un qui a une compression médulaire sur une cause bénigne, tels que les hernies discales cervicales, par exemple, et les spondylodécites, ils ont un bon pronostic que ceux qui ont une compression médulaire sur une métastase par exemple.

Le deuxième facteur pronostic, c'est le délai diagnostique et thérapeutique, c'est-à-dire, plus on fait le diagnostic précocement, plus on traite le malade précocement et correctement, plus le malade a de chance de s'en sortir que s'il est diagnostiqué tardivement et traité aussi tardivement. Alors, en conclusion, nous dirons que la compression médulaire, c'est une pathologie fréquente, elle est fréquemment rencontrée en pratique neurochirurgicale courante, c'est une pathologie qui touche tous les âges, c'est-à-dire, il touche les enfants comme il touche les adultes et les sujets âgés. Son diagnostic, il est clinique, basé sur la richesse symptomatique du tableau clinique, rappelez-vous le syndrome rachidien, le syndrome lésionnel, le syndrome myélolésionnel.

L'imagerie, il trouve son importance dans la mise en évidence de l'étiologie de l'agent compressif et je ne cesserai de dire que toute compression médulaire est une urgence diagnostique et thérapeutique. Merci.